



Acadèmia Bombers

Simulacre 23

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quan va ser publicat l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)?

- A) El 10 de maig de 2006
- B) El 20 de juliol de 2006
- C) El 9 d'agost de 2006
- D) El 19 de juliol de 2006

2.- Segons l'article 8 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quins són els òrgans centrals?

- A) El president o presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera primera del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern i els consellers
- B) Aquells la competència dels quals s'estén a tot el territori de Catalunya
- C) Aquells que són gestionats des de la capital de Catalunya, que és la ciutat de Barcelona, i que alhora és la seu permanent del Parlament
- D) Totes les respostes són correctes

3.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya consta de:

- A) Un preàmbul, un Títol preliminar, set Títols, quatre disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final
- B) Un títol preliminar, deu Títols, quinze disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final
- C) Un preàmbul, un títol preliminar, set Títols, quinze disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions final
- D) Un preàmbul, un títol preliminar, set Títols, quatre disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, dues disposicions derogatòries i quatre disposicions finals

4.- Segons la CE, el president del Tribunal Constitucional serà nomenat per a un període de:

- A) Dotze mesos
- B) Sis mesos
- C) Nou anys
- D) Tres anys

5.- Per procedir al nomenament de funcionaris interins, un dels casos que ho permet és l'excés o acumulació de tasques, que com a màxim...

- A) Tindrà un termini de sis mesos, dins un període de dotze mesos
- B) Tindrà un termini de nou mesos, dins un període de divuit mesos
- C) Tindrà un termini de tres mesos, dins un període de dotze mesos
- D) Tindrà un termini de dotze mesos, dins un període de divuit mesos

6.- Per a procedir al nomenament de funcionaris interins existeixen unes circumstàncies que ho permeten, entre elles l'execució de programes de caràcter temporal, que en cap cas tindran una durada:

- A) Superior a tres anys, ampliables fins a nou mesos més
- B) Superior a dos anys, ampliables fins a sis mesos més
- C) Superior a nou mesos, ampliables fins els divuit mesos
- D) Superior a tres anys, ampliables fins a dotze mesos més

7.- Segons el TREBEP, la condició de personal eventual:

- A) Pot constituir mèrit tant per a l'accés a la funció pública com per a la promoció interna
- B) No pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna
- C) No pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública, però sí per la promoció interna
- D) No pot constituir mèrit per la promoció interna, però sí per a l'accés a la funció pública

8.- Segons el TREBEP, i en funció de la duració de contracte, el personal laboral podrà ser:

- A) De llarga durada o puntual
- B) Fix, per temps indefinit o temporal
- C) Per temps indefinit o temporal
- D) Fix o per temps indefinit

9.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, els treballadors, d'acord amb la seva formació, faran servir correctament els mitjans i els equips de protecció seguint les instruccions...

- A) Dels Delegats de Prevenció
- B) Del Comitè de Seguretat i Salut
- C) De l'empresari
- D) Del seu criteri personal

10.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, per poder actuar com a serveis de prevenció, les entitats especialitzades han de ser objecte:

- A) Del vistiplau de l'empresari
- B) D'una acreditació per l'autoritat laboral
- C) D'una acreditació pel Comitè de Seguretat i Salut
- D) D'un informe previ del Comitè de Seguretat i Salut

11.- Quina de les següents funcions no forma part de les competències dels delegats de prevenció?

- A) Col·laborar amb la direcció de l'empresa a millorar l'acció preventiva
- B) Exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals
- C) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals
- D) Totes les respostes formen part de les competències dels delegats de prevenció

12.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, a qui correspon l'aprovació dels plans especials?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Govern
- D) Al Conseller/a d'Interior

13.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig, la Protecció Civil a Catalunya s'organitza en una estructura integrada per:

- A) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- B) Les autoritats de protecció civil, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- C) Les administracions de l'Estat, l'administració de la Generalitat i les administracions locals
- D) Totes les respostes són incorrectes

14.- Quines considera la Llei 4/1997, de 20 de maig, que són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya?

- A) Les províncies
- B) Les vegueries
- C) Les comarques
- D) Els municipis

15.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig, a qui correspon crear la Comissió Municipal de Protecció Civil?

- A) Al Govern
- B) Als centres municipals de coordinació operativa (Cecopal)
- C) A l'alcalde
- D) Als plens dels ajuntaments

16.- Els Parcs de bombers funcionaris de Badalona o Granollers formen part de:

- A) La Regió d'Emergències Metropolitana Sud
- B) La Regió d'Emergències Centre
- C) La Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- D) La Regió d'Emergències Metropolitana Nord

17.- A quina Àrea d'operacions s'adscriuen dues unitats territorials, segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre?

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Tarragona
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Girona

18.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, a quin òrgan s'adscriuen el Gabinet Tècnic i la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions?

- A) A la Secretaria General
- B) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- C) A la Direcció de Serveis
- D) A la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

19.- Quin membre és l'encarregat d'assegurar el relleu i la continuïtat de la guàrdia?

- A) El cap de torn
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap de sortida
- D) Tots els bombers del parc

20.- Un cotxe que circula a 90 km/h inicia un viatge de 270 km a dos quarts de nou del matí. A quina hora arribarà al seu destí?

- A) A les 12:30
- B) A les dues i vint minuts del migdia
- C) A les 11:30
- D) A les dues en punt del migdia

21.- Un tren surt de l'estació de tren amb una acceleració de $1,2 \text{ m/s}^2$. Calcula la velocitat del tren deu segons després de l'arrencada.

- A) 12 m/s^2
- B) 24 m/s
- C) 120 km/h
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

22.- La gràfica velocitat-temps (v-t) en un moviment rectilini uniforme:

- A) És una línia que presenta un creixement o decreixement exponencial
- B) És una línia recta horitzontal
- C) És una línia recta diagonal (a 45 graus)
- D) No existeix, en tot cas parlarem de la gràfica espai-temps (e-t), d'on se'n derivaria la velocitat

23.- Una força perpendicular al desplaçament d'un cos:

- A) Augmenta l'energia cinètica del cos, de forma proporcional
- B) Li resta energia cinètica al cos
- C) Augmenta l'energia cinètica del cos, en una relació quadràtica
- D) Realitza un treball nul

24.- Fum de color violeta:

- A) Pot tenir el seu origen en substàncies químiques que contenen sofre, amb formació d'àcids clorhídrics
- B) Poden tenir l'origen en substàncies químiques que continguin iode
- C) Poden tenir l'origen en substàncies químicament inestables com el clor
- D) Totes són correctes

25.- Quin dels següents no es refereix a un mecanisme de transmissió de calor?

- A) Conducció
- B) Convecció
- C) Radiació
- D) Contracció

26.- L'agent reductor en una reacció de combustió s'anomena:

- A) Comburent
- B) Combustible
- C) Oxigen
- D) Sofre

27.- És la temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició i se'n mantingui la combustió si es retira el focus de calor:

- A) Punt d'inflamació
- B) Punt d'ignició
- C) Punt d'autoignició
- D) Punt triple

28.- Per a cobrir superfícies bidimensionals, quin tipus d'escuma ens serà més idoni?

- A) Una escuma CAFS
- B) Una escuma de baixa expansió
- C) Una escuma antialcohol (AR)
- D) Una escuma d'alta expansió

29.- Quants litres d'escumant obtindrem de 10 litres d'un escumogen al 2%, i que ofereix una expansió de 50?

- A) 25.000 litres de mescla
- B) 500 litres de mescla
- C) 2.500 litres de mescla
- D) 250.000 litres de mescla

30.- Ens trobem davant d'un incendi de gasolina. Quin agent extintor presentarà una efectivitat nul·la davant d'aquest tipus de foc?

- A) L'anhídric carbònic
- B) Els hidrocarburs halogenats
- C) L'aigua polvoritzada
- D) Totes tres opcions presentaran una eficàcia semblant

31.- Quina calor farà falta per fer augmentar una massa de 10 grams de vapor d'aigua de 30 a 35 graus?

- A) 250 Joules
- B) 25 Joules
- C) 105 Joules
- D) 210 Joules

32.- Quin mètode d'extinció pretén eliminar o disminuir l'energia de la combustió?

- A) La sufocació
- B) El refredament
- C) La inhibició de la flama
- D) Totes tres respostes són correctes

33.- Disposant de sis politges, quin és màxim l'avantatge mecànic que podem aconseguir?

- A) 32
- B) 64
- C) 128
- D) 16

34.- En un gronxador de tipus balancí (palanca de primer gènere) hi ha un pare de 80 kg a un dels seus extrems, a 3 metres del punt de suport. Puja una nena de 20 kg a l'altre extrem, que està a 9 metres del pare. Per tal que el gronxador estigui en equilibri...

- A) La nena s'haurà d'acostar un metre en direcció al pare
- B) Haurà de pujar un amic de la nena de 40 kg amb ella
- C) L'home s'haurà d'acostar un metre al fulcre
- D) Totes les respostes són incorrectes

35.- Quina treball haurà de fer un tràctel per aguantar un moble de 800 kg en suspensió a 80 metres d'altura?

- A) 10 Joules
- B) 6.400 Joules
- C) 64.000 Joules
- D) Totes les respostes són incorrectes

www.academiabombers.com

36.- Una desgrapadora és un exemple de:

- A) Palanca de primer gènere
- B) Palanca de tercer gènere
- C) Palanca de segon gènere
- D) Pla inclinat

37.- Quin percentatge en massa obtenim d'una dissolució obtinguda a partir de dissoldre 10 g de NaOH en 150 g d'aigua?

- A) 6,66% en massa
- B) 15% en massa
- C) 6,25% en massa
- D) 10,5% en massa

38.- Quina unitat de temperatura s'utilitza en les lleis dels gasos com la de Charles o la de Gay-Lussac?

- A) Els graus Celsius (°C)
- B) Els graus Fahrenheit (°F)
- C) Els graus Kelvin (°K)
- D) És indiferent la unitat, sempre que utilitzem la mateixa a un costat i l'altre de l'equació

39.- En una BLEVE...

- A) El contingut (la substància) haurà de ser exclusivament un líquid o gas líquat en determinades condicions
- B) La causant serà una reacció química, o bé una reacció de combustió
- C) La bola de foc (fireball) es genera per detonació
- D) Totes les respostes són correctes

40.- Per assaonar un brou de pollastre hem d'afegir 16 grams de sal a dos litres de brou. Quina és la concentració de sal (en g/l) en el brou?

- A) 8 grams de sal
- B) 16 grams de sal
- C) 4,5 grams de sal
- D) No ho podem saber amb les dades de l'enunciat

41.- El rang de números ONU:

- A) Va des del número UN0004 fins el UN3549
- B) Va des del número UN0003 fins el UN3013
- C) Va des del número UN0004 fins el UN3013
- D) Va des del número UN0003 fins el UN3548

42.- L'etiqueta número 11 indica:

- A) La presència de productes que només compleixen les restriccions del país d'origen
- B) La posició o orientació en la que hem de col·locar l'embalum
- C) La presència de matèries radiològiques
- D) Aquest número d'etiqueta no existeix

www.academiabombers.com

43.- El codi de perill X432 correspon a:

- A) Una matèria sòlida que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos tòxics o corrosius
- B) Una matèria sòlida espontàniament inflamable
- C) Un sòlid inflamable espontàniament (pirofòric) que reacciona perillosament amb l'aigua, emetent gasos inflamables
- D) Un nombre que no correspon a cap perill registrat

44.- Segons l'ADR, on portaran les plaques-etiqueta les cisternes portàtils?

- A) Darrera, únicament
- B) Davant i darrera
- C) Davant, darrera i als costats
- D) Darrera i als laterals

45.- Quin és el límit inferior d'inflamabilitat (LII) del monòxid de carboni?

- A) 12,0
- B) 4,0
- C) 5,0
- D) 15,0

46.- Muntem una instal·lació destinada a extingir un incendi d'un bloc de pisos. El foc es troba a 20 metres d'alçada, l'autobomba ofereix una pressió de 12 bar i la mànega que es connecta al camió autobomba i que es troba oberta al costat del camió ofereix unes pèrdues de 4 bars. Quina pressió hi haurà en punta de llança?

- A) 80 bars
- B) 600.000 Pascals
- C) 800.000 Pascals
- D) Cap resposta és correcta

47.- Quin concepte pot ésser determinat experimentalment mitjançant la mesura del treball necessari per a augmentar la superfície líquida en una unitat d'àrea?

- A) L'expansió molecular
- B) La dilatació tèrmica
- C) La pressió de vapor
- D) La tensió superficial

48.- Una canonada té una secció d'entrada de 2 m² d'àrea i la velocitat del fluid és de 1 m/s. Si la secció de sortida té una àrea d'0,5 m², quina és la velocitat del fluid en aquesta secció? (considereu el fluid incompressible i el flux uniform)

- A) $v = 2 \text{ m/s}$
- B) $v = 1,0 \text{ m/s}$
- C) $v = 2 \text{ m}^3/\text{s}$
- D) $v = 4 \text{ m/s}$

49.- Quina pressió hidrostàtica s'exerceix sobre el fons d'una banyera omplerta d'aigua fins a 35 cm d'altura? (densitat de l'aigua = 1.000 kg/m³ i gravetat = 10 m/s²)

- A) 17.321 Pa
- B) 3.500 Pa
- C) 1.732 Pa
- D) 350.000 Pa

50.- Quin tipus de làmpades ofereixen una millor eficiència energètica en relació al seu consum?

- A) Làmpades incandescent
- B) Làmpades halògenes
- C) Làmpades de xenó
- D) Llums LED

51.- En quins temps d'un motor de quatre temps el pistó fa una cursa cap avall?

- A) En el de compressió i en d'escapament
- B) En el d'admissió i en el d'explosió
- C) En el d'admissió i en el d'escapament
- D) En el de compressió i en el d'explosió

52.- És aquell motor en el què el camp magnètic sempre va uns graus per davant del rotor:

- A) Motor síncron
- B) Motor sinusoidal
- C) Motor asíncron
- D) Motor de càrrega estratificada

53.- Quina és la funció de les bateries?

- A) Emmagatzemar energia química per a convertir-la en mecànica
- B) Emmagatzemar energia elèctrica per a convertir-la en mecànica
- C) Emmagatzemar energia elèctrica per a convertir-la en química
- D) Emmagatzemar energia química per a convertir-la en elèctrica

54.- Quina de les següents afirmacions respecte el sistema de lubricació és falsa?

- A) La lubricació per mescla és pròpia dels motors de dos temps
- B) Existeixen dos tipus de lubricació forçada: per càrter humit o per càrter sec
- C) El manòmetre informa, encenent un pilot lluminós, de la manca de pressió de l'oli
- D) Totes les respostes són correctes

55.- Quin dels següents mètodes de protecció contra incendis correspon a un mètode de protecció passiva?

- A) Els extractors de fum
- B) Les portes tallafocs
- C) Els extintors
- D) Totes són correctes

56.- Segons les Condicions de compartimentació en sectors d'incendi del DB-SI, quina resistència mínima al foc hauran d'oferir els elements que separen habitatges entre si?

- A) EI 30
- B) EI 60
- C) R 30
- D) REI 60

57.- Per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim:

- A) 10 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant una hora
- B) 10 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant dues hores
- C) 15 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant dues hores
- D) 15 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant una hora

58.- Quin dels següents manteniments s'haurà de dur a terme cada sis mesos?

- A) Comprovar la senyalització d'una BIE
- B) La prova de nivell C d'un extintor
- C) Verificar que els taps d'un hidrant són estancs
- D) Obrir i tancar un hidrant per verificar el seu correcte funcionament

59.- A partir de les següents propietats de resistència al foc, quina podem deduir que podria pertànyer a un forjat?

- A) R-60
- B) E-90
- C) EI-60
- D) REI-180

60.- Els ràcords de la columna seca a partir de la vuitena planta seran de:

- A) 45 mm
- B) 70 mm
- C) 25 mm
- D) 80 mm

61.- Ens truca demanant ajuda una amiga que es troba amb una víctima no traumàtica. Ens assegura que respira, però és incapaç d'esbrinar si té pols o no. Com li direm que actui?

- A) Que situï a la víctima en posició de Trendelenburg i continui buscant el pols. Si no troba el pols arterial, li recomanarem que busqui el pols carotídi, que es fa més evident.
- B) Que truqui al 112, i immediatament iniciï la Reanimació Cardiopulmonar
- C) Que col·loqui a la víctima en Posició Lateral de Seguretat, obviat el seu pols però comprovant periòdicament la seva respiració
- D) Que col·loqui a la víctima en posició Semi-Fowler per tal d'afavorir la seva respiració, mentre que al mateix temps intenta demanar ajuda

62.- Davant una víctima que presenti una hipotèrmia accidental, quant de temps haurem de dedicar a comprovar la presència de signes vitals?

- A) Deu segons
- B) Un minut
- C) Un màxim de deu segons
- D) Mig minut

63.- Després de prémer el botó de descàrrega d'un DEA davant d'una víctima amb parada cardiorespiratòria, aquesta s'efectua. Com procedirem a continuació?

- A) Reiniciant immediatament l'RCP amb dues ventilacions
- B) Esperarem a que el DEA efectui l'anàlisi del ritme cardíac de la víctima i ens indiqui si cal repetir la descàrrega
- C) Reprenent immediatament l'RCP amb 30 compressions
- D) Valorarem si la víctima segueix respirant. En cas que no respiri, comprovarem si té pols.

64.- Un pacient que presenti una freqüència respiratòria de 25 respiracions per minut:

- A) Es troba en una situació de normalitat o eupnea
- B) Presenta una bradipnea
- C) Es troba en una situació de normalitat o apnea
- D) Presenta una taquipnea

65.- Quin ordre hem de seguir a l'hora de comprovar les funcions vitals?

- A) Via aèria, ventilació, circulació
- B) Circulació, ventilació, via aèria
- C) Via aèria, circulació, ventilació
- D) Ventilació, via aèria, circulació

66.- No és una propietat de la fusta:

- A) La seva bona adaptació als canvis de temperatura
- B) La seva versatilitat davant de tota classe d'ambients, incloses les zones properes al mar
- C) La seva capacitat d'absorció de l'humitat de l'entorn
- D) La seva bona reacció al foc

67.- Quines són les matèries primeres que es combinen apropiadament per produir els diversos tipus de ciment pòrtland?

- A) Aigua (H_2O), sílice (SiO_2), plom (Pb), estany (Sn) i òxids metàl·lics
- B) Calcària (CaO), sílice (SiO_2), alúmina (Al_2O_3), i òxid de ferro (Fe_2O_3)
- C) Carbonats ($CaCO_3$ i $MgCO_3$), alúmina (Al_2O_3) i zircons (ZrO_2)
- D) Calcària (CaO) i sílice (SiO_2)

68.- Respecte a la termoargila en construcció, és fals que:

- A) Presenta una menor densitat i un major gruix que el maó convencional
- B) No requereix encofrat
- C) Pot resultar tècnicament complicada la seva posada en obra, i si no s'executa bé pot perdre les seves propietats aïllants
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

69.- Quin dels següents tipus de ciment està compost per entre el 45 i 89% de clinker?

- A) CEM III (d'alt forn)
- B) CEM V (compost)
- C) CEM IV (putzolànic)
- D) CEM I (pòrtland)

70.- Quin esforç haurà d'absorbir principalment un mur d'obra?

- A) Vinclament
- B) Flexió
- C) Compressió
- D) Tracció

71.- Quina és la funció principal d'una biga de cimentació?

- A) Presenta una configuració de bigues, pel que el seu armat serà el d'una biga treballant a flexió, amb la diferència que en aquest cas l'armat de tracció se situarà a la cara superior
- B) Funcionarà principalment a compressió o a tracció, en funció de la tipologia o de la intenció constructiva
- C) Funciona principalment d'arriostrament
- D) Totes les respostes són correctes

72.- Què caracteritza al tirant d'una encavallada?

- A) Que es compon de dos trams; els dos vessants de l'encavallada, coronada per la biga carenera
- B) Que és l'única peça de l'encavallada que, degut als esforços que ha de resistir, no podrà ser de formigó prefabricat
- C) La seva funció fonamental de connectar el monjo amb el cabiró
- D) Que fa de base a l'encavallada i serveix com a biga mestra

73.- Les accions són les càrregues que actuen sobre un edifici. Quina consideració tenen les accions sobre baranes i elements divisoris?

- A) Accions permanents
- B) Accions naturals
- C) Accions accidentals
- D) Accions variables

74.- La capa de compressió, també coneguda popularment com a "xapa":

- A) Rep les càrregues del forjat i les reparteix al terreny mitjançant els elements estructurals verticals. Acostuma a ser d'acer.
- B) S'estén per sobre de les biguetes i els revoltos d'un forjat, i està feta de formigó
- C) S'estén entre les biguetes i els revoltos d'un forjat, i el seu material pot ser variat; des de la fusta, fins el formigó o la ceràmica
- D) S'estén per sota de les biguetes i els revoltos d'un forjat, i està feta d'acer

75.- Quina és la unitat inversa a la resistivitat?

- A) La impedància
- B) La conductància
- C) La conductivitat
- D) Totes són correctes

76.- Quin efecte es refereix a la generació de calor en un conductor quan és travessat per un corrent elèctric?

- A) L'efecte Joule
- B) Histèresi
- C) Efecte electromotriu
- D) L'efecte Peltier

77.- Es defineix la intensitat del corrent elèctric com:

- A) La càrrega acumulada en un material i que produeix electricitat estàtica
- B) El nombre de càrregues que circulen per un conductor en un segon
- C) L'energia que transporten les càrregues en el seu moviment pel conductor
- D) L'oposició a la circulació de les càrregues per un conductor

78.- Per un circuit elèctric auxiliar, de quin color serà el cable?

- A) Negre
- B) Marró
- C) Gris
- D) Vermell

79.- En un circuit elèctric d'electrificació bàsica... (trieu la resposta incorrecta)

- A) Cada circuit elèctric estarà protegit per un interruptor automàtic de tall monopolar
- B) Hi distingirem cinc circuits elèctrics independents
- C) No es pot preveure la utilització de sistemes de calefacció elèctrica
- D) Totes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

80.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 4 bar?

- A) MOP 5
- B) MOP 4
- C) MOP 2
- D) Totes les respostes són incorrectes

81.- Quin tipus de comptador es configura a partir de dues càmeres separades per una membrana?

- A) El comptador de pistons rotatius
- B) El comptador de parets deformables
- C) El comptador de turbina
- D) El comptador prefabricat

82.- Una xarxa de distribució de gas per canalització, per tal de que se li apliqui el Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, quina/es característica/es haurà de tenir?

- A) Una pressió màxima de disseny igual o superior a 16 bar
- B) Una longitud superior a 160 metres o un diàmetre nominal interior superior a 22,5 mm
- C) Un diàmetre nominal exterior superior a 16,5 mm
- D) Una pressió màxima de disseny igual o inferior a 16 bar

83.- Què és un mapa topogràfic?

- A) Mapa, generalment a petita escala, que representa els nuclis de població i les divisions polítiques i administratives d'un territori diferenciades generalment per tints planes, sovint reforçades amb orles
- B) Un mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles
- C) Un mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques
- D) Un mapa general, normalment de mitjana o gran escala, que representa principalment el conjunt dels principals accidents i trets morfològics que el caracteritzen

84.- En una quadrícula de fusos UTM podem observar que corresponen a l'hemisferi Sud...

- A) Les zones entre la A i la M
- B) Les zones entre la M i la X
- C) Les zones entre la C i la M
- D) Les zones entre la C i la L

85.- Per oferir una coordenada UTM amb una precisió de metres quadrats...

- A) La coordenada X estarà formada per 6 dígits i la coordenada Y, per 7 dígits
- B) La coordenada X estarà formada per 7 dígits i la coordenada Y, per 8 dígits
- C) La coordenada X estarà formada per 8 dígits i la coordenada Y, per 7 dígits
- D) La coordenada X estarà formada per 3 dígits i la coordenada Y, per 4 dígits

86.- Quina projecció cartogràfica manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa?

- A) La projecció equidistant
- B) La projecció conforme
- C) La projecció equivalent
- D) La projecció azimutal

87.- La Punta de Curull, el Puig Cavaller i el Castell de Queralt formen part...

- A) Dels Pirineus
- B) Dels Prepirineus
- C) De la Serralada Prelitoral
- D) De la Serralada Litoral

88.- Què és un tossal?

- A) Un vast conjunt de muntanyes que forma generalment un sistema més llarg que ample
- B) Una elevació del terreny no gaire alta i amb una forma allargassada
- C) La part més elevada d'un fragment de relleu muntanyós, històricament coronada per un castell amb fortalesa
- D) Una vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu

89.- Els afluents principals del Besòs són:

- A) El Congost i el Tenes
- B) El Congost i el Mogent
- C) El Ripoll i el Mogent
- D) El Ripoll i el Tenes

90.- Segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, es considerarà una falta greu:

- A) No disposar de xarxa d'hidrants homologada per a l'extinció d'incendis
- B) No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, durant el període de màxim risc d'incendi
- C) Facilitar amb retard la documentació sol·licitada per l'administració actuant
- D) Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada

91.- Segons l'article 6 del Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el sistema de codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, quina direcció segueixen les carreteres amb l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva?

- A) Direcció SW-NE
- B) Direcció W-E
- C) Direcció SE-NW
- D) Direcció S-N

92.- A quina comarca es troba el Parc de Bombers d'Amer?

- A) A La Selva
- B) A l'Alt Empordà
- C) Al Gironès
- D) Al Baix Empordà

93.- Quan es produeixen bàsicament les ratxes màximes de vent a Catalunya?

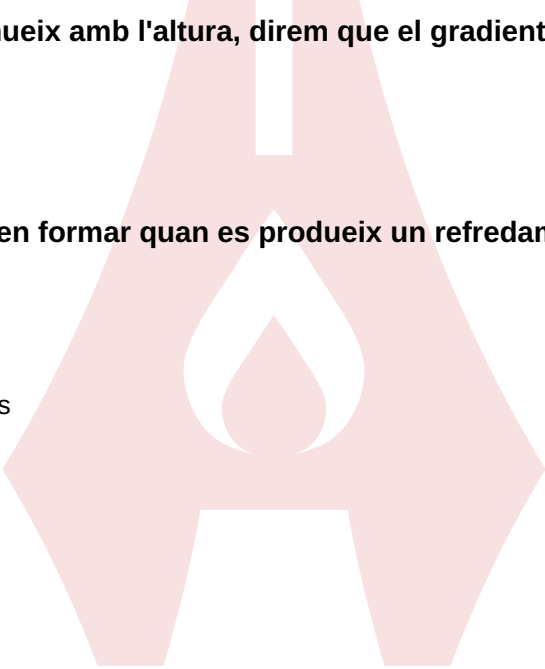
- A) Durant la meitat càlida de l'any
- B) Durant els mesos de desembre i gener a l'hivern i durant la segona quinzena d'agost i setembre
- C) Durant la meitat freda de l'any
- D) Durant els mesos d'abril i maig i la segona quinzena de setembre

94.- Quan la temperatura disminueix amb l'altura, direm que el gradient tèrmic vertical és:

- A) Negatiu
- B) Positiu
- C) Neutre
- D) Invertit

95.- Són uns núvols que es poden formar quan es produeix un refredament de les capes baixes de la troposfera:

- A) Estrats
- B) Cúmul
- C) Ambdues respostes són correctes
- D) Totes les respostes són incorrectes



ACADÈMIA
BOMBERS

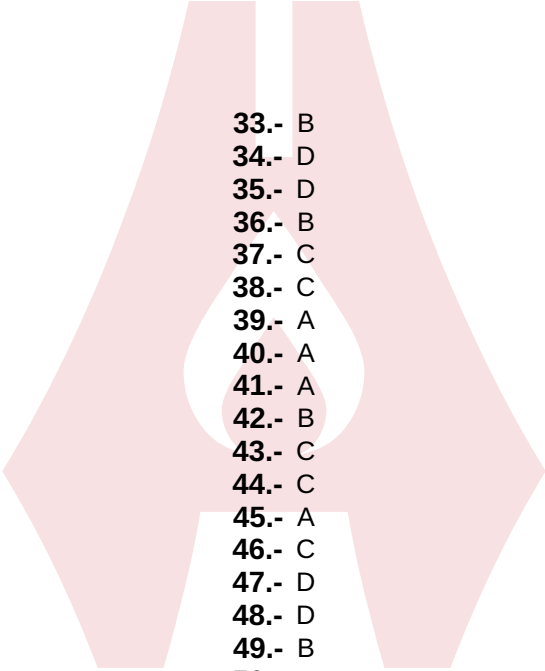
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 23 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- B
3.- C
4.- D
5.- B
6.- D
7.- B
8.- B
9.- C
10.- B
11.- D
12.- C
13.- A
14.- D
15.- D
16.- D
17.- D
18.- C
19.- A
20.- C
21.- D
22.- B
23.- D
24.- B
25.- D
26.- B
27.- B
28.- B
29.- B
30.- C
31.- C
32.- B
33.- B
34.- D
35.- D
36.- B
37.- C
38.- C
39.- A
40.- A
41.- A
42.- B
43.- C
44.- C
45.- A
46.- C
47.- D
48.- D
49.- B
50.- D
51.- B
52.- C
53.- D
54.- C
55.- B
56.- B
57.- B
58.- D
59.- D
60.- A
61.- C
62.- B
63.- C
64.- D
65.- A
66.- D
67.- B
68.- D
69.- C
70.- C
71.- A
72.- D
73.- D
74.- B
75.- C
76.- A
77.- B
78.- D
79.- A
80.- A
81.- B
82.- D
83.- D
84.- C
85.- A
86.- A
87.- C
88.- B
89.- B
90.- D
91.- D
92.- A
93.- C
94.- B
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El mateix dia també es publica en el BOE en castellà.

3.-

En canvi, la CE consta de:

- Preàmbul
- Títol Preliminar
- 10 Títols
- 4 disposicions addicionals
- 9 disposicions transitòries
- 1 disposició derogatòria
- 1 disposició final

4.-

Article 160

Serà nomenat pel rei d'entre els membres del tribunal.

5.-

Correspon a una de les recents modificacions del TREBEP.

7.-

Article 12.4.

8.-

Article 11

9.-

Article 29: Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, cal que facin servir correctament els mitjans i els equips de protecció que els facilita l'empresari, d'acord amb les instruccions que aquests els doni.

10.-

art. 31: Serveis de Prevenció

12.-

Correspon al Govern:

- Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

13.-

Article 39

14.-

Article 47.1: 1. els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria. Exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.

15.-

Correspon als plens dels ajuntaments:

- a) Aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d'àmbit municipal.
- b) Crear la Comissió Municipal de Protecció Civil.
- c) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent

16.-

El territori de Catalunya s'articula, als efectes de la implantació del cos de Bombers de la Generalitat, en les 7 regions d'emergència següents: Centre, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.

17.-

art. 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona, i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona. TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

18.-

Article 5.2.

19.-

Una altra funció del cap de torn, per exemple, seria la de supervisar l'elaboració dels informes d'actuació que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut el corresponent torn del parc de bombers.

20.-

$$X_0 = 0$$

$$X = 270$$

Per tant, distància (d) = 270

$$v = 90 \text{ km/h}$$

Utilitzant la fórmula " $t=d/v$ ":

$$t = d/v = 270 \text{ km} / 90 \text{ km/h} = 3 \text{ hores.}$$

Sumem aquest temps a l'hora inicial (08:30):

$$08:30 + 3 \text{ h} = 11:30 \text{ h.}$$

21.-

$$a = 1,2 \text{ m/s}^2$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$v = v_0 + a \times t$$

$$v = 0 + 1,2 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ s} = 12 \text{ m/s.}$$

23.-

Una força perpendicular al desplaçament no realitza cap treball.

26.-

L'agent reduït és el comburent.

www.academiabombers.com

27.-

El punt d'ignició també es coneix com a "fire point".

Punt d'inflamació: temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició.

28.-

En canvi, les escumes de mitjana i alta expansió estan dissenyades per a cobrir un volum tridimensional (dipòsits, cubetes, magatzems...)

29.-

Ull! Ens demanen per barreja escumant i no per escuma. Per tant, obviarem l'expansió:
Escumant = (litres escumogen / 2) x 100 = (10 / 2) x 100 = 500 litres de mescla.

30.-

L'efectivitat de l'aigua polvoritzada sobre focs de tipus B es nul·la per a productes amb temperatura d'inflamació inferior a 38°C (INST - NTP 99).

31.-

Necessitem pujar 5 graus de temperatura (35-30).

L'aigua es troba en estat gasós, pel que per fer augmentar un grau la seva temperatura necessitem aplicar 0,5 calories per cada gram.

$$10 \text{ grams} \times 5 \text{ graus} \times 0,5 \text{ graus/gram} = 25 \text{ cal.}$$

$$25 \text{ cal} \times 4,2 = 105 \text{ Joules.}$$

32.-

INST NTP 99: segons el factor que es vulgui eliminar o disminuir, el procediment o mètode d'extinció rep el nom de:

ELIMINACIÓ Combustible

SOFOCACIÓ Comburent

REFREDAMENT Energia

INHIBICIÓ Reacció en cadena

33.-

2^6 , en cas de que totes les politges fóssin mòbils = 64.

34.-

La nena es troba a 9 m del pare, per tant es troba a 6 metres del fulcre (el pare s'hi troba a 3, per tant $9 - 3 = 6$ m).

Apliquem la fórmula corresponent a la palanca de primer grau per trobar l'equilibri:

$$80 \text{ kg} \times 3 \text{ m} = 240 \text{ N.}$$

En el cas que pugés un amic de la nena DE 20 KG si que s'acompliria l'equilibri:

$$80 \text{ kg} \times 3 \text{ m} = (20 \text{ kg} + 20 \text{ kg}) \times 6 \text{ m}$$

$$80 \times 3 = 120 + 120$$

$$240 = 240.$$

35.-

Treball = Força x desplaçament

En aquest cas, en estar en suspensió, el desplaçament no existeix i el seu valor és 0, per tant el treball del tràctel serà zero també.

36.-

Altres exemples de palanca de tercer grau: la canya de pesca i la pinça per les celles.

37.-

massa solució = massa solut / massa dissolvent

$$\text{massa solució} = 10 \text{ g} + 150 \text{ g} = 160 \text{ g}$$

$$\% \text{ m/m} = (\text{massa solut} / \text{massa solució}) \times 100$$

$$\% \text{ m/m} = 10/160 \times 100 = 6,25\%.$$

38.-

Això s'explica perquè l'escala Kelvin permet que els valors sempre siguin positius, evitant així signes negatius en l'equació que provoquin resultats erronis. És fonamental per als càlculs de la llei dels gasos que hi hagi una relació directa entre la temperatura i l'energia cinètica.

39.-

La bola de foc (fireball) es forma per deflagració. Una BLEVE és una explosió física.

40.-

16 g / 2 litres = 8 g.

41.-

Els números ONU són assignats pel Comitè d'Experts en el Transport de Mercaderies Perilloses de la ONU i es publiquen al "llibre taronja".
(ADR 2021)

42.-

L'etiqueta número 11 consta de dues fletxes que ens indiquen la orientació que haurà de disposar l'embalum, i tindrà unes dimensions diferents a la de la resta d'etiquetes (148 mm x 210 mm).

45.-

El seu LSI és de 74,0.

46.-

12 bar - 4 bar = 8 bar.

Com que la mànega es troba al costat del camió, no comptem amb les pèrdues de càrrega per columna d'aigua.
1 bar = 100.000 Pascals, 8 bar = 800.000 Pascals.

47.-

La tensió superficial és la manifestació de les forces de cohesió moleculars d'una substància líquida o en dissolució.

48.-

$A1 \times V1 = A2 \times V2$; $2m^2 \times 1m/s = 0,5m^2 \times V2$; $V2 = 4 m/s$.

$Q = V/t$

49.-

$h = 35 \text{ cm} = 0,35 \text{ m}$.

Pressió estàtica = densitat x gravetat x altura = $1.000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 0,35 \text{ m} = 3.500 \text{ Pa}$.

50.-

Utilitzen díodes emissors de llum. Atès que la llum capaç d'emetre un LED no és gaire intensa, per aconseguir la intensitat lluminosa similar a altres llums existents com les incandescents o les fluorescents compactes els llums LED estan compostos per agrupacions de leds, en major o menor nombre, segons la intensitat lluminosa desitjada.

51.-

En el segon temps (compressió) i en el quart (escapament) el pistó fa una cursa cap amunt.

52.-

En el motor síncron el rotor i el camp magnètic giren a la mateixa velocitat, i de forma sincronitzada.

54.-

El manòmetre és un instrument que tradueix el valor de la pressió a una variació de voltatge, mitjançant la qual, en tot moment, es pot llegir la pressió de l'oli en un rellotge situat al quadre de comandament del vehicle. L'encarregat d'informar de la manca de pressió encenent el pilot lluminós és el manocontacte.

55.-

Els extractors de fum són Protecció Activa.

57.-

$10 \text{ kg/cm}^2 = 980 \text{ kPa}$.

58.-

Prova de nivell C d'un extintor: 5 anys.

Verificar que els taps d'un hidrant són estancs: anualment.

Comprovar la senyalització d'una BIE: 3 mesos.

59.-

REI t: temps que compleix la capacitat portant, integritat i aïllament tèrmic.

60.-

Seran de $2 \times 45 \text{ mm}$. La presa d'entrada serà de $2 \times 70 \text{ mm}$.

61.-

Si la víctima respira, té pols.

62.-

Guies ERC 2021 - pag. 20

63.-

ERC 2021: Si el DEA indica una descàrrega, assegureu-vos que ningú toqui la víctima. Premeu el botó de descàrrega, segons se us demani. Reinicieu immediatament l'RCP amb 30 compressions.

64.-

Bradipnea: $< 12 \text{ rpm}$.

Eupnea (respiració normal): $12\text{-}20 \text{ rpm}$.

Taquipnea: $> 20 \text{ rpm}$.

Apnea: no respira.

66.-

És per això que se li apliquen tractaments aïllants.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

67.-

S'utilitza aigua (H_2O), sílice (SiO_2), plom (Pb), estany (Sn) i òxids metàl·lics per a la formació de materials ceràmics.

69.-

CEM I: més del 95%

CEM II: 65 a 94%

CEM III: 20 a 64%

CEM IV: 45 a 89%

CEM V: 20 a 64%

70.-

El mur d'obra és una estructura que està subjecte a compressió, ja que la seva funció principal és la de suportar càrregues.

72.-

Sobre el tirant s'hi recolza la resta de l'estructura.

S'han emprat tradicionalment per a la formació de cobertes de bigues de fusta en combinació amb tirants de fusta o metàl·lics. Més modernament, s'han emprat encavallades d'estructura metàl·lica o de formigó prefabricat per a la mateixa finalitat.

73.-

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, neu, vent i tèrmiques.

74.-

Capa de compressió: element format per formigó destinat a repartir les diferents càrregues aplicades sobre el forjat i altres funcions addicionals que li són requerides.

75.-

La conductivitat elèctrica mesura de la capacitat de conducció elèctrica d'una substància, de valor igual al quocient entre la densitat de càrrega elèctrica i el camp elèctric aplicat. És la inversa de la resistivitat.

78.-

Els colors negre, marró i gris s'usaran per als conductors de les fases.

Blau: neutre.

Verd-groc: terra.

79.-

Cada circuit elèctric estarà protegit per un interruptor automàtic de tall OMNipolar.

Recorda:

Omnipolar = fase + neutre.

80.-

La denominació MOP 4 no existeix.

$2 < MOP \leq 5$: MOP 5

$0,4 < MOP \leq 2$: MOP 2

$0,15 < MOP \leq 0,4$: MOP 0,4

$0,05 < MOP \leq 0,15$: MOP 0,15

$MOP \leq 0,05$: MOP 0,05

82.-

RD 919/2006, de 28 de juliol - art.2.

83.-

Mapa polític: mapa, generalment a petita escala, que representa els nuclis de població i les divisions polítiques i administratives d'un territori diferenciades generalment per tints planes, sovint reforçades amb orles.

Mapa de relleu: mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles.

Mapa temàtic: mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques.

85.-

Per precisions de km² la X estarà formada per 3 dígits i la Y, per 4 dígits.

86.-

En les projeccions equidistants, la qualitat d'equidistància no pot ser absolutament mai mantinguda en la totalitat del mapa: això suposaria una completa absència d'alteracions dimensionals, cosa del tot impossible en passar d'una superfície esferoïdal a una de plana.

87.-

Punta de Curull s'inclou dins la Serra de la Llena.

Al Puig Cavaller (Gandesà) hi trobem un vèrtex geodèsic.

El castell de Queralt es troba a la Serra de Queralt (a Bellprat, no confondre amb la Serra de Queralt del Berguedà!).

88.-

En depèn de quin context, s'usa com a sinònim de "turó".

Serralada: vast conjunt de muntanyes que forma generalment un sistema més llarg que ample.

Congost: vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu.

90.-

Són infraccions greus:

- Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada.
- No permetre l'accés a què dona dret la servitud regulada per l'article 6.
- No presentar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals.
- Impedir els treballs de neteja en les franges de protecció.
- Oposar resistència a l'actuació inspectora.
- No facilitar la documentació sol·licitada per l'administració actuant.
- Incomplir les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara d'aquesta Llei.
- Reincidir en infraccions lleus.

91.-

Les carreteres en direcció S-N s'han de numerar en sentit creixent d'W a E. Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva.

93.-

Concretament, el 75% de les ratxes superiors als 25 m/s es produeixen durant sis mesos, de novembre a abril, mentre que el 25% restant es reparteixen durant l'altra meitat de l'any, de maig a octubre.

94.-

En tal cas ens trobariem en una situació de normalitat. A la troposfera la temperatura disminueix a raó de 6,5°C cada 1.000 metres (a la pràctica sofreix variacions).

95.-

Els cúmuls, en canvi, es formen generalment per l'escalfament de la superfície per la radiació solar.